



**Universidad
Camilo José Cela**
SEK EDUCATION GROUP

ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SISTEMAS OPERATIVOS

Código de la asignatura: 88020

Práctica 1

Instalación de Ubuntu Server en una máquina virtual

Alumnos: Ariadna Sánchez Villa

Guillermo Romo Sánchez

Alonso Malvar Ariza

Grupo: G3

Docente: Domingo Sampedro Lirio

Grado: Inteligencia Artificial y Robótica

Curso: 2026-2027 · Octubre de 2026

Índice de contenido

1. Introducción y entornos de trabajo.....	1
1.1. Entornos utilizados.....	1
2. Creación de la máquina virtual.....	3
2.1. Pasos seguidos.....	3
2.2. Valores asignados.....	5
2.3. Justificación técnica.....	6
2.4. ¿Qué pasaría con menos recursos?.....	6
3. Medio de instalación y orden de arranque.....	7
3.1. Montaje de la imagen ISO.....	7
3.2. Configuración del orden de arranque.....	7
3.3. Por qué hubo que cambiar el orden de arranque.....	8
4. Configuración de red de la VM (modo NAT).....	9
4.1. Modo de red seleccionado.....	9
4.2. Cómo funciona el modo NAT.....	9
4.3. Por qué usamos NAT.....	10
4.4. Redirección de puertos para SSH.....	10
4.5. Limitación de NAT sin configurar puertos.....	11
5. Arranque del instalador de Ubuntu Server.....	13
5.1. Idioma y teclado.....	13
5.2. Configuración inicial de red (DHCP).....	14
6. Configuración del sistema: particiones, usuario, hostname y SSH.....	17
6.1. Esquemas de particiones.....	17
6.2. Justificación de las decisiones.....	18
6.3. Nombre del host.....	19
6.4. Usuario administrador.....	19
6.5. Instalación de OpenSSH Server.....	19
6.6. Comprobaciones tras la instalación.....	20
7. Comparativa entre macOS y Windows.....	23
7.1. Qué hemos sacado de la comparación.....	23
8. Problemas encontrados y análisis de soluciones propuestas.....	25
8.1. Problemas de Ariadna (macOS).....	25
8.2. Problemas de Guillermo (Windows).....	25
8.3. Problemas de Alonso (Windows).....	26
8.4. Lo que sacamos en conjunto.....	26
9. Conclusiones.....	27
10. Referencias.....	29

Índice de ilustraciones

Ilustración 1. Asistente de creación con la instalación desatendida desmarcada (Alonso · Windows)	3
Ilustración 2. Asignación de 2048 MB de RAM y 2 CPU (Alonso · Windows).....	3
Ilustración 3. Disco virtual VDI de 25 GB sin reserva completa (Alonso · Windows).....	4
Ilustración 4. Panel de Detalles de la VM con RAM, CPU, disco y red (Guillermo · Windows).....	4
Ilustración 5. Configuración → Sistema: 2048 MB y firmware UEFI (Ariadna · macOS).....	5
Ilustración 6. Configuración → Almacenamiento: disco VDI de 25 GB dinámico (Ariadna · macOS)....	5
Ilustración 7. ISO montada en la unidad óptica del controlador IDE (Alonso · Windows).....	7
Ilustración 8. Órdenes de VBoxManage para montar la ISO, fijar el arranque y crear la regla SSH (Ariadna · macOS).....	7
Ilustración 9. Orden de arranque Óptica → Disco duro en una VM con BIOS (Alonso · Windows).....	8
Ilustración 10. Comprobación: orden DVD → disco, NAT, regla ssh y disco de 25 GB dinámico (Ariadna · macOS).....	8
Ilustración 11. Adaptador 1 habilitado y conectado en modo NAT (Alonso · Windows).....	9
Ilustración 12. Esquema del funcionamiento del modo NAT de VirtualBox.....	9
Ilustración 13. Regla de reenvío de puertos ssh 2222 → 22 (Ariadna · macOS).....	10
Ilustración 14. Regla de reenvío de puertos para SSH (Guillermo · Windows).....	11
Ilustración 15. Menú GRUB de la ISO con «Try or Install Ubuntu Server» (Alonso · Windows).....	13
Ilustración 16. Pantalla de selección de idioma del instalador (Guillermo · Windows).....	13
Ilustración 17. Detección automática del teclado: Spanish / Spanish (Alonso · Windows).....	14
Ilustración 18. Configuración de red automática: enp0s3 con DHCPv4 10.0.2.15/24 (Alonso · Windows).....	14
Ilustración 19. Particiones, sistemas de archivos y swap con lsblk, df y swapon (Ariadna · macOS)	17
Ilustración 20. Esquema de particiones en el instalador: raíz de 22 GB y swap (Guillermo · Windows)	18
Ilustración 21. Resumen de particiones en el instalador: /, /home y swap (Alonso · Windows).....	18
Ilustración 22. Configuración del perfil: hostname y usuario administrador (Guillermo · Windows)..	19
Ilustración 23. Activación de OpenSSH Server durante la instalación (Guillermo · Windows).....	20
Ilustración 24. Comprobación de hostname, usuario, estado de SSH, red y particiones (Guillermo · Windows).....	20
Ilustración 25. Estado de OpenSSH con systemctl status ssh: active (running) (Alonso · Windows).	21
Ilustración 26. Salida de hostnamectl, whoami y groups (Ariadna · macOS).....	21
Ilustración 27. Conexión SSH desde el Mac por el puerto 2222 (Ariadna · macOS).....	22
Ilustración 28. Pantalla en negro tras el reinicio (Alonso · Windows).....	26
Ilustración 29. Tras el reinicio forzado: arranque completado y prompt de login (Alonso · Windows)	26

Índice de tablas

Tabla 1. Entornos de trabajo de cada miembro.....	1
Tabla 2. Recursos asignados a cada máquina virtual.....	5
Tabla 3. Consecuencias de asignar recursos insuficientes.....	6
Tabla 4. Reglas de reenvío de puertos para SSH.....	10
Tabla 5. Opciones elegidas en el arranque del instalador.....	15
Tabla 6. Esquemas de particiones finales de las tres VM.....	17
Tabla 7. Resultado de las comprobaciones en cada VM.....	22
Tabla 8. Diferencias entre la instalación en macOS y en Windows.....	23
Tabla 9. Problemas encontrados y soluciones aplicadas.....	25

1. Introducción y entornos de trabajo

En esta práctica hemos instalado Ubuntu Server en una máquina virtual de VirtualBox. La idea era dejarla con salida a Internet, un usuario administrador propio, un esquema de particiones pensado por nosotros y OpenSSH Server instalado para poder administrarla en remoto.

Cada uno de nosotros ha hecho la instalación completa en su propio ordenador, así que en lugar de presentar una sola instalación hemos aprovechado para comparar los tres resultados. Vamos apartado por apartado, en el mismo orden que el enunciado, viendo qué hicimos cada uno, en qué coincidimos y en qué no.

Lo más interesante de la comparación es que no todos partíamos del mismo sistema: Guillermo y Alonso trabajaron en Windows con un procesador x86-64, y Ariadna en un Mac con procesador Apple M2, que es ARM64. Eso ha hecho que algunos pasos cambien bastante, y por eso le dedicamos el apartado 7 a las diferencias entre los dos sistemas.

1.1. Entornos utilizados

Tabla 1. Entornos de trabajo de cada miembro

Elemento	Ariadna	Guillermo	Alonso
Sistema anfitrión	macOS	Windows	Windows
Procesador	Apple M2 · ARM64	x86-64	x86-64
Hipervisor	VirtualBox 7.2.20 para Apple Silicon	VirtualBox para Windows	VirtualBox para Windows
Imagen ISO	ubuntu-26.04.1-live-server-arm64	ubuntu-26.04.1-live-server-amd64	ubuntu-26.04.1-live-server-amd64
Firmware de la VM	UEFI	BIOS	BIOS

2. Creación de la máquina virtual

2.1. Pasos seguidos

Los tres creamos la máquina, dimos un nombre, elegimos la ISO, comprobamos que VirtualBox detectaba Linux / Ubuntu, asignamos la memoria y los procesadores y creamos un disco virtual VDI nuevo. Lo más importante del asistente es dejar desmarcada la instalación desatendida, porque si no VirtualBox instala Ubuntu él solo con valores por defecto y no puedes configurar a mano las particiones, el usuario ni SSH. A Ariadna precisamente se le quedó marcada y tuvo que reinstalar, como contamos en el apartado 8.

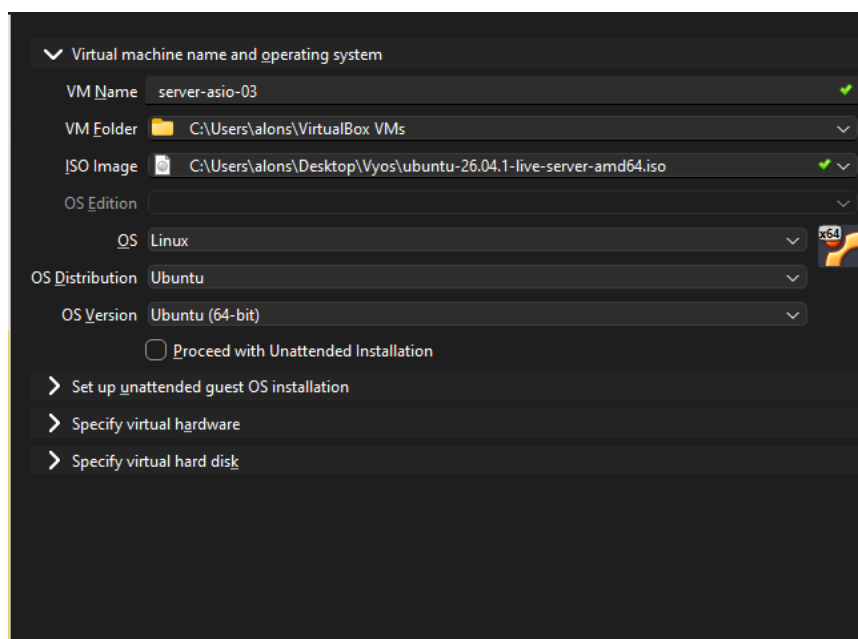


Ilustración 1. Asistente de creación con la instalación desatendida desmarcada (Alonso · Windows)

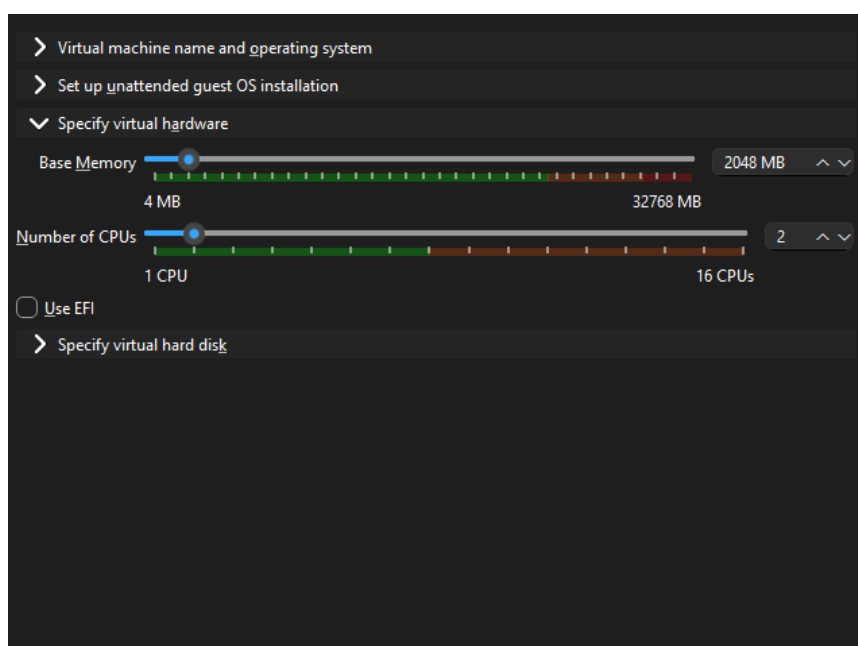


Ilustración 2. Asignación de 2048 MB de RAM y 2 CPU (Alonso · Windows)

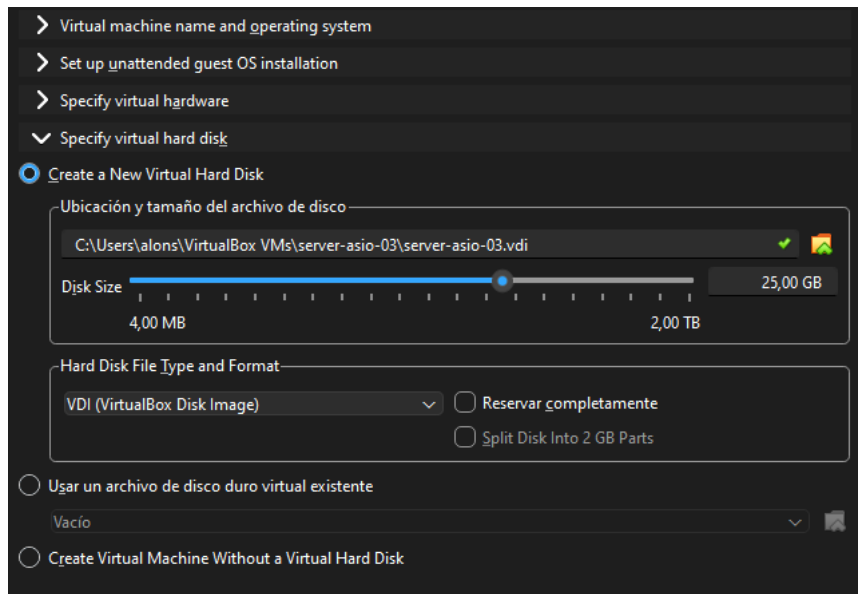


Ilustración 3. Disco virtual VDI de 25 GB sin reserva completa (Alonso · Windows)

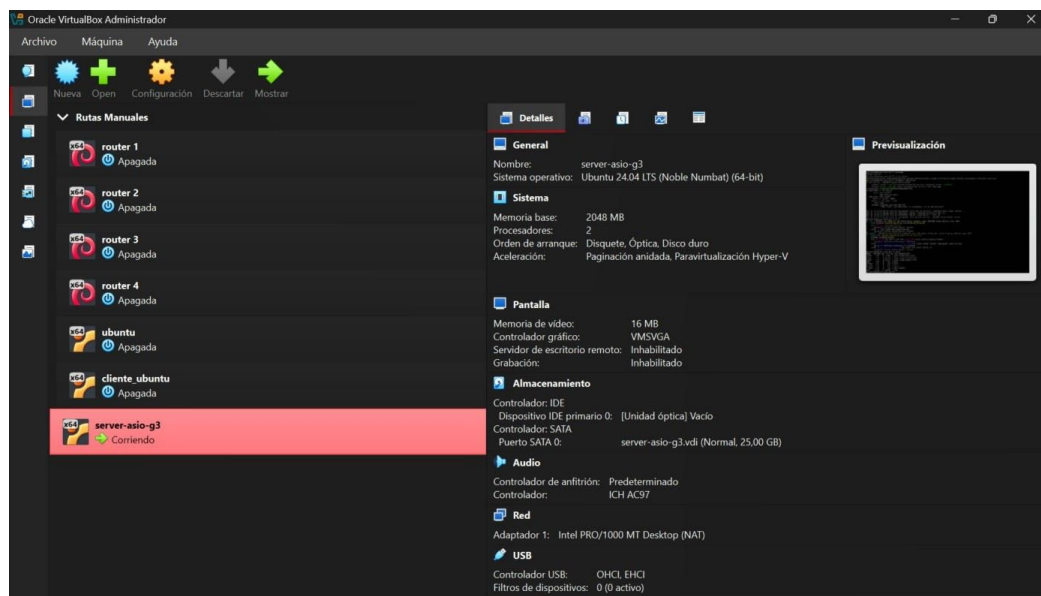


Ilustración 4. Panel de Detalles de la VM con RAM, CPU, disco y red (Guillermo · Windows)

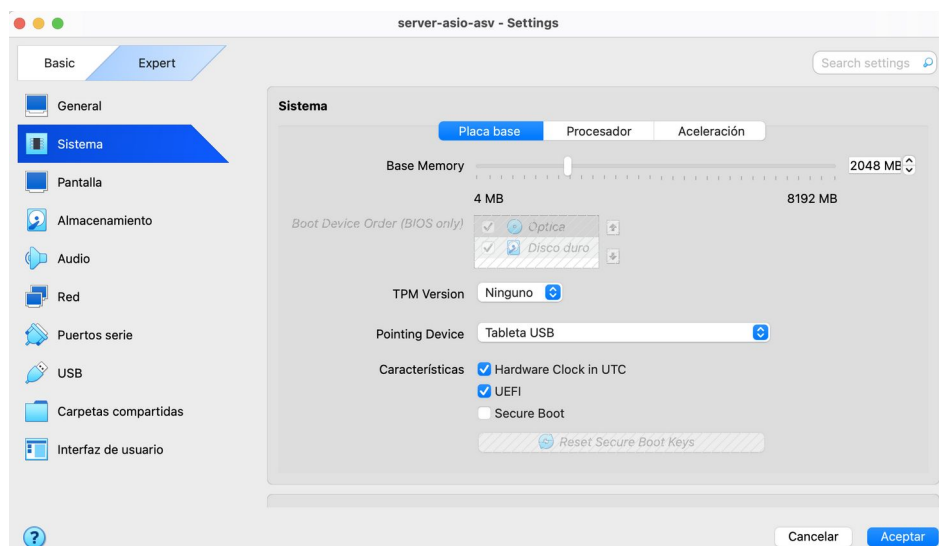


Ilustración 5. Configuración → Sistema: 2048 MB y firmware UEFI (Ariadna · macOS)

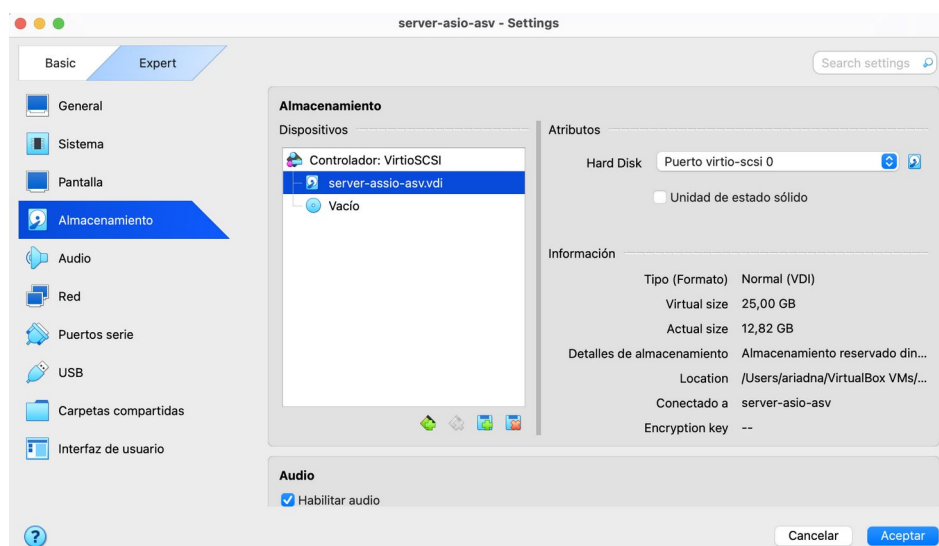


Ilustración 6. Configuración → Almacenamiento: disco VDI de 25 GB dinámico (Ariadna · macOS)

2.2. Valores asignados

Tabla 2. Recursos asignados a cada máquina virtual

Recurso	Ariadna	Guillermo	Alonso
Memoria RAM	2048 MB	2048 MB	2048 MB
CPU / cores	2	2	2
Disco virtual	25 GB	25 GB	25 GB
Almacenamiento	Dinámico (VDI)	Dinámico (VDI)	Dinámico (VDI)
Controlador del disco	VirtioSCSI	SATA	SATA

Sin ponernos de acuerdo, los tres acabamos con los mismos valores, lo que nos hace pensar que es una configuración bastante equilibrada para un servidor de prácticas. Lo único que cambia es el controlador del disco, que VirtualBox elige según la arquitectura del ordenador.

2.3. Justificación técnica

Memoria RAM (2 GB). Ubuntu Server no tiene entorno gráfico y en reposo gasta muy poco: una vez instalado, nuestras máquinas usaban entre un 15 y un 18 % de la memoria. Pero el instalador se ejecuta entero en RAM y Ubuntu recomienda alrededor de 1,5 GB para instalar desde la ISO, así que con 2 GB vamos con holgura y nos queda margen para los servicios de las próximas prácticas sin quitarle demasiada memoria al ordenador.

Procesadores (2 vCPU). Con un solo núcleo el sistema funciona, pero todo lo que va en paralelo (descomprimir paquetes, cloud-init, los registros) va más lento. En el caso de Guillermo además fue necesario: con una sola vCPU la máquina no llegaba a arrancar (apartado 8). Con dos nos quedamos en la zona verde que marca VirtualBox, sin forzar el ordenador.

Disco (25 GB). La instalación base ocupó entre 3,5 y 4 GB en las tres máquinas. Con 25 GB podemos repartir el espacio entre la raíz, la swap y /home y aún queda sitio para actualizaciones, logs y lo que instalemos más adelante.

Almacenamiento dinámico. El fichero .vdi solo ocupa en el ordenador lo que realmente se ha escrito dentro de la máquina y va creciendo según hace falta; en el Mac, por ejemplo, ocupa 12,82 GB de los 25. Un disco fijo rinde un poco mejor, pero reserva los 25 GB desde el principio. Como en un mismo portátil acabamos teniendo varias máquinas de la asignatura, nos pareció la mejor opción.

2.4. ¿Qué pasaría con menos recursos?

Tabla 3. Consecuencias de asignar recursos insuficientes

Escenario	Consecuencia
RAM inferior a ~1 GB	El instalador puede no arrancar o cerrarse por falta de memoria (OOM killer).
RAM entre 1 y 1,5 GB	La instalación va muy lenta y el sistema tira de swap todo el rato.
Disco menor de ~5 GB	El instalador no puede crear la raíz y la swap, o falla al copiar los ficheros.
Disco de 8-10 GB	Se instala, pero la raíz se llena pronto con actualizaciones y logs.
1 sola vCPU	Todo va más lento y, como le pasó a Guillermo, puede que ni arranque.

3. Medio de instalación y orden de arranque

3.1. Montaje de la imagen ISO

En las máquinas de Windows la ISO quedó montada directamente desde el asistente, en la unidad óptica del controlador IDE, con el disco en el controlador SATA. En el Mac la unidad óptica va en el controlador VirtioSCSI; allí la ISO se volvió a montar desde el Terminal con VBoxManage, la herramienta de línea de órdenes de VirtualBox, después de lo que pasó con la instalación desatendida.

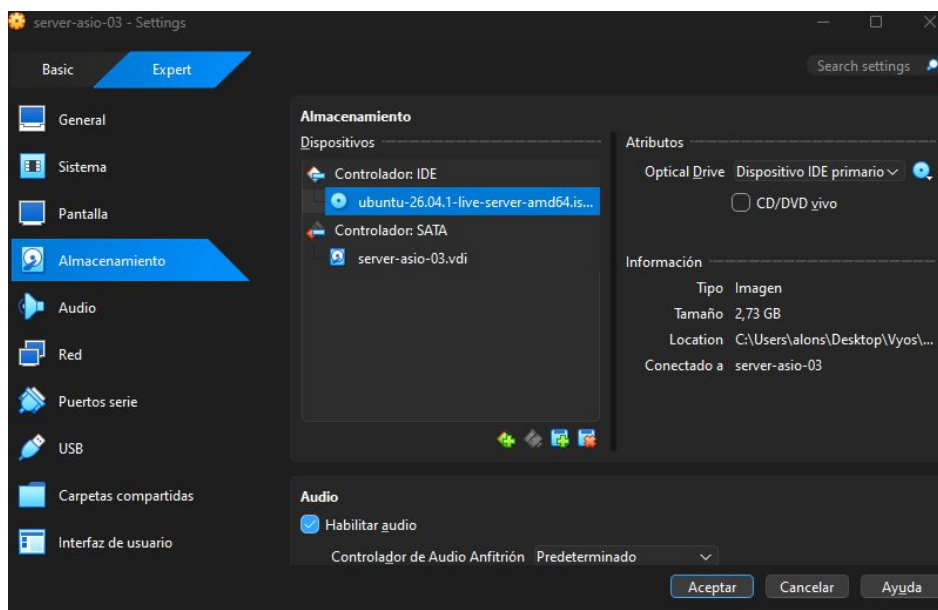


Ilustración 7. ISO montada en la unidad óptica del controlador IDE (Alonso · Windows)

```
ariadna@MacBook-Air-de-Ariadna-3 ~ % # arreglo de la vm server-asio-asv
VBoxManage controlvm "server-asio-asv" poweroff 2>/dev/null
VBoxManage modifyvm "server-asio-asv" --name "server-asio-asv"
VM="server-asio-asv"

# buscar la iso de ubuntu server arm64
ISO=$(find ~/Downloads ~/Desktop ~/Documents -iname "ubuntu*live-server-arm64*.iso" 2>/dev/null | head -1)
echo "ISO encontrada: $ISO"

# montar la iso en la unidad optica
VBoxManage storageattach "SVM" --storagectl "VirtioSCSI" --port 1 --device 0 --type dvddrive --medium "$ISO"

# orden de arranque: optica primero, disco segundo
VBoxManage modifyvm "SVM" --boot1 dvd --boot2 disk --boot3 none --boot4 none

# reenvio de puertos para ssh
VBoxManage modifyvm "SVM" --nat-pf1 "ssh,tcp,127.0.0.1,2222,10.0.2.15,22"

# quitar la iso auxiliar de la instalacion desatendida
VBoxManage closemedium dvd "{4395f807-c5b7-45e2-8b01-ecf32ebda175}" 2>/dev/null

# comprobacion final
VBoxManage showvminfo "SVM" | grep -E "Name|Memory size|Number of CPUs|Boot Device|NIC 1|Rule|VirtioSCSI"
VBoxManage showmediuminfo disk "${VBoxManage showvminfo "SVM" --machinereadable | grep "VirtioSCSI-0-0" | cut -d'"' -f4}" | grep -E "Capacity|Format variant"
```

Ilustración 8. Órdenes de VBoxManage para montar la ISO, fijar el arranque y crear la regla SSH (Ariadna · macOS)

3.2. Configuración del orden de arranque

En Windows, con BIOS, el orden se cambia en Configuración → Sistema → Placa base. Venía como Disquete, Óptica, Disco duro y lo dejamos en Óptica y después Disco duro, quitando el disquete y la red, que no se usan.

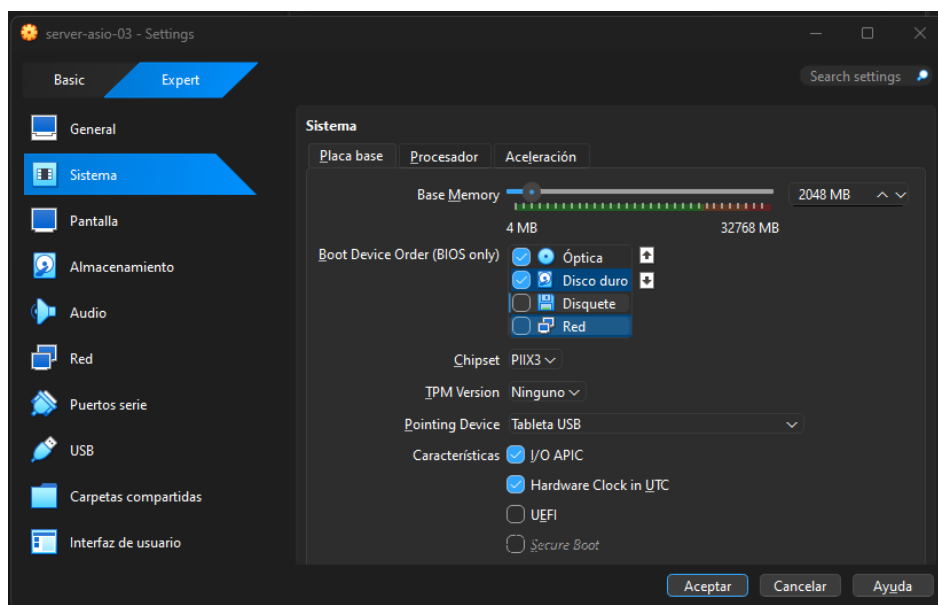


Ilustración 9. Orden de arranque Óptica → Disco duro en una VM con BIOS (Alonso · Windows)

En el Mac esa misma lista sale en gris con la indicación «BIOS only», porque las máquinas ARM de VirtualBox arrancan siempre con UEFI. Por eso Ariadna cambió el orden desde el Terminal y luego lo comprobó:

```
ISO encontrada: /Users/ariadna/Desktop/3º ROBÓTICA/ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE SO/ubuntu-26.04.1-live-server-arm64.iso
zsh: command not found: #
zsh: command not found: #
zsh: command not found: #
zsh: command not found: #
zsh: command not found: #
Name: server-asio-asv
Memory size: 2048MB
Number of CPUs: 2
Boot Device 1: DVD
Boot Device 2: HardDisk
Boot Device 3: Not Assigned
Boot Device 4: Not Assigned
#0: 'VirtioSCSI', Type: VirtioSCSI, Instance: 0, Ports: 2 (max 256), Bootable
NIC 1: MAC: 080027DB8A82, Attachment: NAT, Cable connected: on, Trace: off (file: none), Type: 82540EM, Reported speed: 0 M
NIC 1 Settings: name = ssh, protocol = tcp, host ip = 127.0.0.1, host port = 2222, guest ip = 10.0.2.15, guest port = 22
Format variant: dynamic default
Capacity: 25600 MBytes
```

Ilustración 10. Comprobación: orden DVD → disco, NAT, regla ssh y disco de 25 GB dinámico (Ariadna · macOS)

3.3. Por qué hubo que cambiar el orden de arranque

Cuando creas la máquina, el disco virtual está completamente vacío: no tiene particiones ni cargador de arranque. Si el disco fuera primero, la máquina intentaría arrancar de él, no encontraría nada y nunca llegaría al instalador. Poniendo la unidad óptica delante nos aseguramos de que arranca desde la ISO. Al terminar hay que sacar la ISO o poner el disco primero, porque si no la máquina vuelve a abrir el instalador; en los tres casos el propio instalador expulsó la ISO al acabar.

Con UEFI hay un detalle más que descubrimos en el Mac: el firmware guarda su propia lista de arranque en una memoria interna (NVRAM), y si en el disco ya hay un sistema instalado, ese sistema tiene prioridad sobre el orden que pongas en VirtualBox. Por eso a Ariadna le seguía arrancando el Ubuntu de la instalación desatendida y tuvo que elegir el lector de CD a mano en UEFI Firmware Settings → Boot Manager. Con BIOS esto no pasa.

4. Configuración de red de la VM (modo NAT)

4.1. Modo de red seleccionado

Los tres dejamos el Adaptador 1 habilitado y conectado en modo NAT, con la tarjeta Intel PRO/1000 MT Desktop (82540EM) que propone VirtualBox.

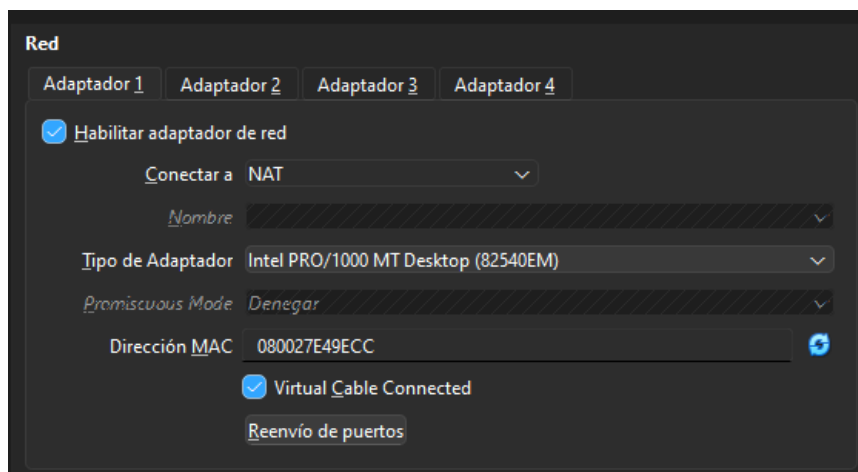


Ilustración 11. Adaptador 1 habilitado y conectado en modo NAT (Alonso · Windows)

4.2. Cómo funciona el modo NAT

Con NAT, VirtualBox hace de router para la máquina virtual, igual que el router de casa con el móvil o el portátil. La máquina está en una red privada propia, la 10.0.2.0/24, donde VirtualBox es la puerta de enlace (10.0.2.2), el DNS y el servidor DHCP que le da la IP 10.0.2.15. Cuando la máquina sale a Internet, VirtualBox cambia esa IP por la del ordenador, así que desde fuera parece que todo sale de nuestro equipo. Por eso la máquina puede salir a Internet sin tocar nada, pero desde fuera nadie puede conectarse a ella. A los tres nos dio la misma IP, 10.0.2.15, porque cada máquina tiene su propia red NAT separada.

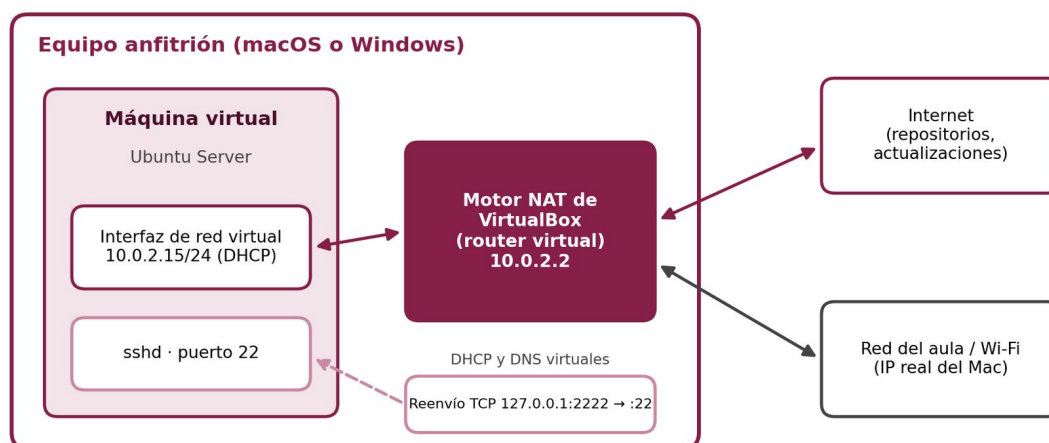


Ilustración 12. Esquema del funcionamiento del modo NAT de VirtualBox

4.3. Por qué usamos NAT

- Acceso a Internet garantizado: funciona en cuanto el ordenador tiene conexión, por cable o por Wi-Fi. En las tres instalaciones el instalador comprobó sin problemas el servidor de paquetes y después los sistemas encontraron entre 20 y 21 actualizaciones.
- Port forwarding para SSH: permite redirigir un puerto de nuestro ordenador a un puerto de la máquina, así que podemos entrar por SSH sin cambiar el modo de red.
- No depende de la red del aula: en modo puente la máquina necesitaría que la red de la universidad le diera una IP propia. Con NAT la red solo ve nuestro ordenador, así que funciona igual en clase, en casa o con los datos del móvil.

4.4. Redirección de puertos para SSH

Para las próximas prácticas dejamos creada una regla que manda el puerto 2222 de nuestro ordenador al puerto 22 de la máquina. Usamos el 2222 porque el 22 del ordenador puede estar ocupado o pedir permisos de administrador, y pusimos 127.0.0.1 como IP del anfitrión para que solo se pueda conectar desde el propio equipo.

Tabla 4. Reglas de reenvío de puertos para SSH

Miembro	Protocolo	IP anfitrión	Puerto anf.	IP invitado	Puerto inv.
Ariadna	TCP	127.0.0.1	2222	10.0.2.15	22
Guillermo	TCP	127.0.0.1	2222	10.0.2.15	22
Alonso	TCP	127.0.0.1	2222	-	22

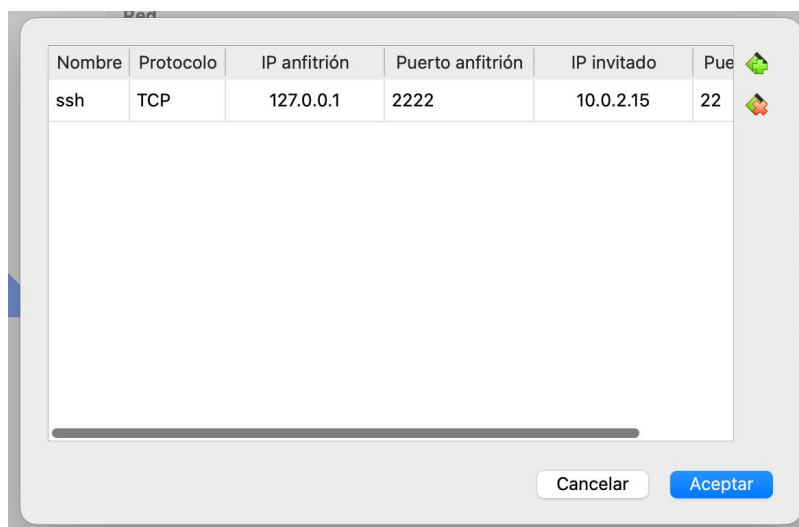


Ilustración 13. Regla de reenvío de puertos ssh 2222 → 22 (Ariadna · macOS)



Ilustración 14. Regla de reenvío de puertos para SSH (Guillermo · Windows)

Dejar la IP del invitado en blanco, como hizo Alonso, es lo mismo que poner 10.0.2.15: VirtualBox manda el tráfico a la IP que tenga la máquina. Ariadna probó la regla conectándose desde el Mac (apartado 6.6).

4.5. Limitación de NAT sin configurar puertos

Sin reglas de reenvío, la máquina es inalcanzable desde fuera, incluso desde nuestro propio ordenador: no podríamos entrar por SSH ni acceder a ningún servicio, porque la IP 10.0.2.15 solo existe dentro de esa red interna. Solo funciona el tráfico que sale de la máquina y sus respuestas, así que únicamente la podríamos manejar desde la ventana de VirtualBox. Además, cada máquina en NAT está aislada, así que tampoco se verían entre ellas.

5. Arranque del instalador de Ubuntu Server

Al arrancar desde la ISO, a los tres nos salió el menú de GRUB con la opción Try or Install Ubuntu Server, que carga el instalador de Ubuntu.

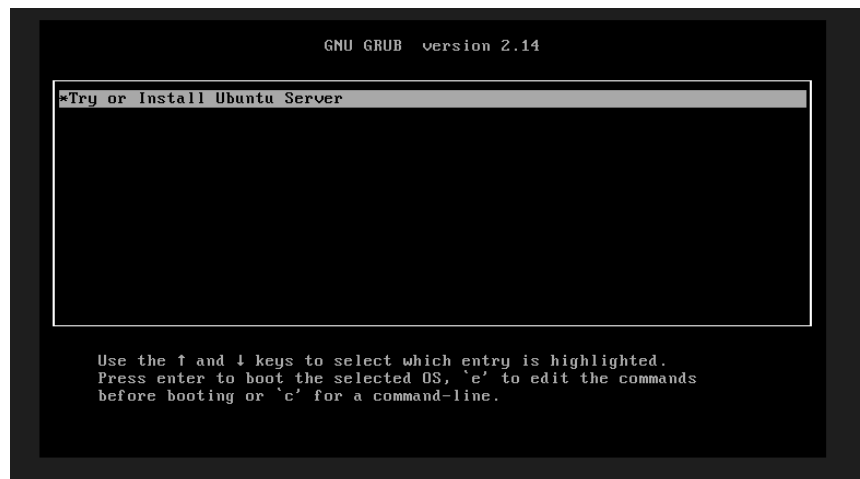


Ilustración 15. Menú GRUB de la ISO con «Try or Install Ubuntu Server» (Alonso · Windows)

5.1. Idioma y teclado

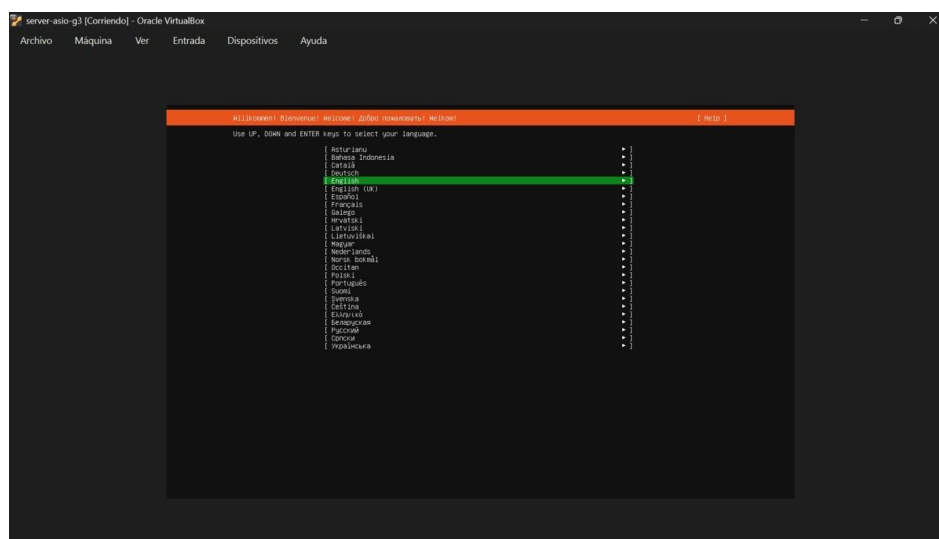


Ilustración 16. Pantalla de selección de idioma del instalador (Guillermo · Windows)

Aquí cada uno tomó una decisión distinta. Guillermo y Alonso eligieron English, porque la documentación oficial, los foros y casi todos los mensajes de error y los logs están en inglés, y así lo que sale en pantalla es justo lo que luego buscas cuando algo falla. Ariadna eligió Español, para trabajar en el mismo idioma que la asignatura y tener el sistema configurado con es_ES.UTF-8 (tildes y ñ). Las dos opciones son válidas, porque el idioma solo cambia los mensajes, no el teclado.

El teclado sí tiene que coincidir con el que tienes delante. El instalador propone English (US), y con esa distribución símbolos como @, |, / o la ñ no salen donde indica la tecla, lo que es un problema sobre todo al escribir la contraseña, que no se ve. Los tres elegimos Spanish con la variante Spanish; Alonso lo hizo con la detección automática de Identify keyboard. En el Mac hay

que tener en cuenta que el teclado de Apple tiene alguna tecla cambiada de sitio (como < > o ⁹ a), y para eso existe la variante Spanish (Macintosh).

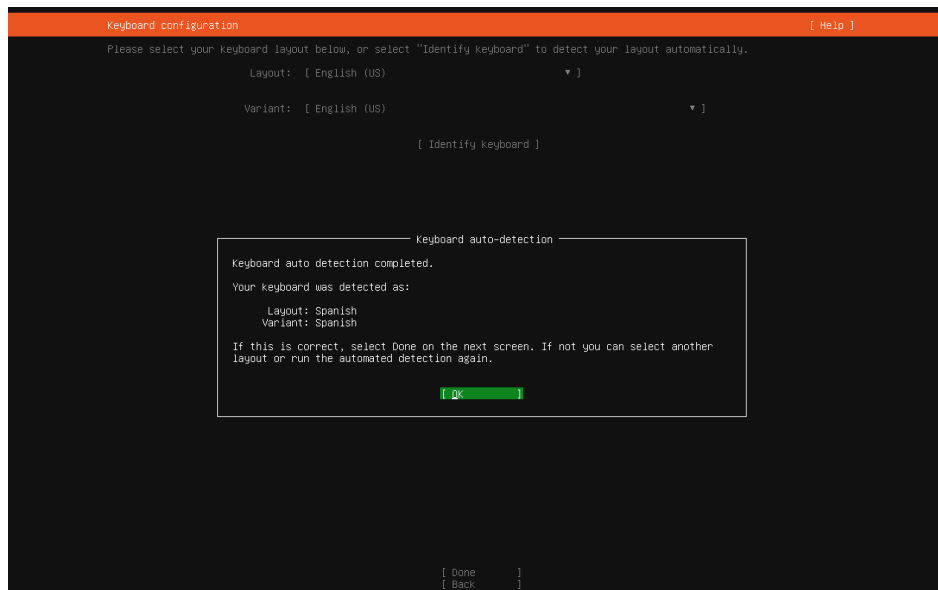


Ilustración 17. Detección automática del teclado: Spanish / Spanish (Alonso · Windows)

5.2. Configuración inicial de red (DHCP)

La red se configuró sola en los tres casos, por DHCP: la interfaz cogió la IPv4 10.0.2.15/24, que es una IP privada (del rango 10.0.0.0/8) y dinámica que da el servidor DHCP del NAT de VirtualBox, y también una dirección IPv6 local. Lo que cambia es el nombre de la interfaz: enp0s3 en Windows y enp0s8 en el Mac. El proxy lo dejamos vacío y el servidor de paquetes el que venía por defecto, que pasó la prueba sin problemas.

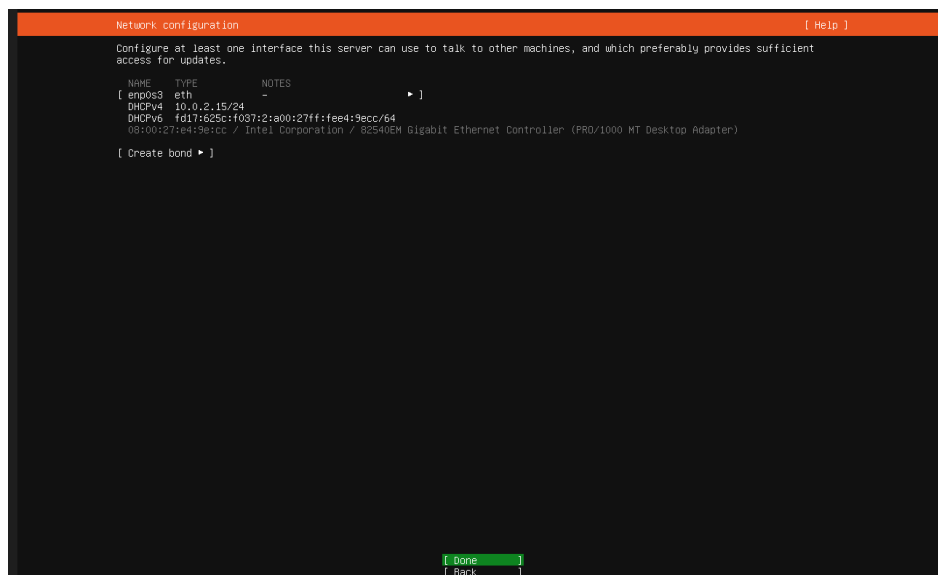


Ilustración 18. Configuración de red automática: enp0s3 con DHCPv4 10.0.2.15/24 (Alonso · Windows)

Tabla 5. Opciones elegidas en el arranque del instalador

Opción	Ariadna	Guillermo	Alonso
Idioma	Español	English	English
Teclado	Spanish / Spanish	Spanish / Spanish	Spanish / Spanish
Tipo de instalación	Ubuntu Server	Ubuntu Server	Ubuntu Server
Interfaz y red	enp0s8 · DHCP	enp0s3 · DHCP	enp0s3 · DHCP
IPv4 obtenida	10.0.2.15/24	10.0.2.15/24	10.0.2.15/24
Proxy	Ninguno	Ninguno	Ninguno

6. Configuración del sistema: particiones, usuario, hostname y SSH

6.1. Esquemas de particiones

Para las particiones los tres usamos el diseño personalizado (Custom storage layout), y cada uno repartió el disco a su manera, así que tenemos tres soluciones distintas para el mismo disco de 25 GB.

Tabla 6. Esquemas de particiones finales de las tres VM

Partición	Ariadna	Guillermo	Alonso
Arranque	/boot/efi · 1,1 GB · FAT32	bios_grub · 1 MB	bios_grub · 1 MB
swap	2 GB	≈ 3 GB (2,997 GB)	2 GB
/ (raíz)	15 GB · ext4	22 GB · ext4	12 GB · ext4
/home	6,8 GB · ext4	Dentro de /	≈ 11 GB · ext4
Uso de / tras instalar	4,0 GB (29 %)	16,2 % de 21,49 GB	3,5 GB (32 %)

```

NAME      FSTYPE FSVER LABEL UUID                               FSAVAIL FSUSE% MOUNTPPOINTS
sda
├─sda1 vfat   FAT32   BEB3-A8B3                               1G      1% /boot/efi
├─sda2 swap    1       93997ab6-0500-40ea-ba1a-899c01a25a87 10G     27% [SWAP]
└─sda3 ext4    1.0     10cda2bd-9883-41fb-92f7-5ca2511d083c 6,4G    0% /home
srd
Filesystem      Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
tmpfs            tmpfs     325M  1,1M  324M   1% /run
/dev/sda3        ext4      15G   4,0G   10G  29% /
tmpfs            tmpfs     813M   0 813M   0% /dev/shm
efivarfs         efivarfs  256K   36K  221K  15% /sys/firmware/efi/efivars
none             tmpfs     1,0M   0 1,0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
none             tmpfs     1,0M   0 1,0M   0% /run/credentials/systemd-resolved.service
tmpfs            tmpfs     813M   0 813M   0% /tmp
/dev/sda1        vfat      1,1G   6,6M  1,1G   1% /boot/efi
/dev/sda4        ext4      6,8G   1,8M  6,4G   1% /home
none             tmpfs     1,0M   0 1,0M   0% /run/credentials/systemd-networkd.service
none             tmpfs     1,0M   0 1,0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
tmpfs            tmpfs     163M   8,0K  163M   1% /run/user/1000
NAME      TYPE      SIZE USED PRIO
/dev/sda2 partition 2G   0B   -1
ariadna@server-asio-g3:~$

```

Ilustración 19. Particiones, sistemas de archivos y swap con lsblk, df y swapon (Ariadna · macOS)

¿Qué ventajas hay en separar /home?

Ariadna y Alonso separamos /home y Guillermo no, porque en un servidor con un solo administrador no lo vio necesario. Separarla tiene varias ventajas: si un usuario llena su carpeta, el sistema sigue funcionando; puedes reinstalar o formatear la raíz sin perder los datos de los usuarios; puedes poner opciones de montaje o cuotas solo a los usuarios; y es más fácil hacer copias de seguridad de lo personal. La pega es que el espacio queda repartido de forma fija.

¿Para qué sirve swap?

La swap es un trozo del disco que el sistema usa como memoria de reserva: cuando la RAM se llena, pasa allí lo que menos se está usando y así no tiene que cerrar procesos de golpe. Es mucho más lenta que la RAM, así que solo sirve de colchón. Ariadna y Alonso pusimos 2 GB, lo mismo que la RAM, y Guillermo casi 3 GB. Guillermo además se dio cuenta de que el diseño guiado sin LVM no crea partición de intercambio y la tuvo que añadir a mano (apartado 8).

6.3. Nombre del host

El nombre del servidor se pone en la pantalla de perfil del instalador. Seguimos el formato que propone el enunciado, server-asio-XX, con el número de nuestro grupo. Ariadna lo escribió al principio con una errata y lo corrigió más tarde sin reinstalar (apartado 8).

6.4. Usuario administrador

Cada uno creó su propio usuario administrador: ariadna, guillermo y al. Ubuntu deja la cuenta root bloqueada y mete al primer usuario en el grupo sudo, como se ve con groups e id en las tres máquinas. Así trabajamos como usuarios normales y solo pedimos permisos de administrador para lo que hace falta; todo lo que se hace con sudo queda apuntado en /var/log/auth.log y es mucho más difícil romper algo sin querer.

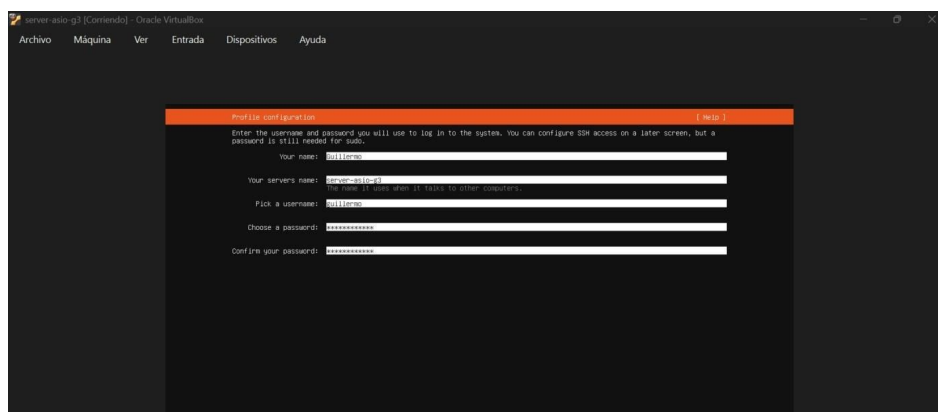


Ilustración 22. Configuración del perfil: hostname y usuario administrador (Guillermo · Windows)

6.5. Instalación de OpenSSH Server

Los tres marcamos Install OpenSSH server en el instalador, dejando la contraseña como método de acceso y sin importar claves. En el registro de la instalación se ve cómo se descarga e instala el paquete openssh-server.

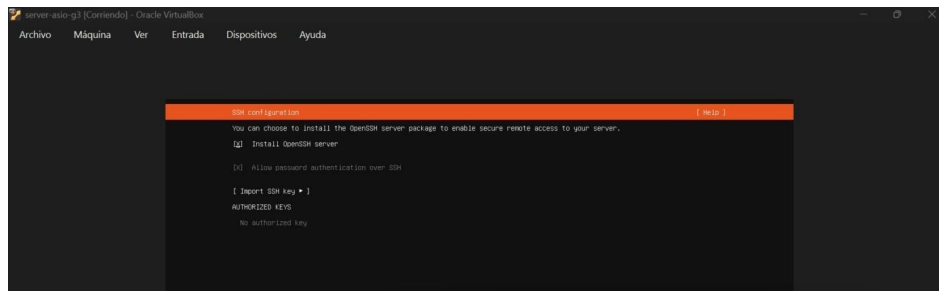


Ilustración 23. Activación de OpenSSH Server durante la instalación (Guillermo · Windows)

6.6. Comprobaciones tras la instalación

Después del primer arranque comprobamos que todo estaba como lo habíamos configurado. Guillermo y Alonso lo hicieron desde la consola de la máquina y Ariadna conectándose por SSH desde el Terminal del Mac, que de paso demuestra que la regla de reenvío funciona.

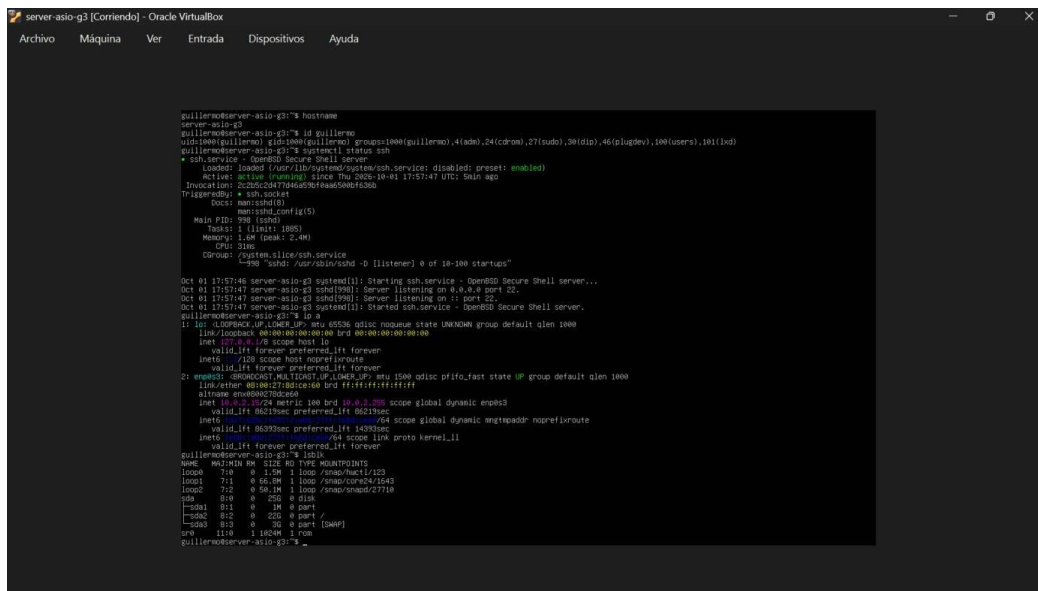


Ilustración 24. Comprobación de hostname, usuario, estado de SSH, red y particiones (Guillermo · Windows)

```

al@server-asio-03:~$ id
uid=1000(al) gid=1000(al) groups=1000(al),4(adm),24(cdrom),27(sudo),30(dip),46(plugdev),100(users),101(lxd)
al@server-asio-03:~$ lsblk
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
loop0 7:0 0 1.5M 1 loop /snap/hucl/123
loop1 7:1 0 66.8M 1 loop /snap/core24/1643
loop2 7:2 0 50.1M 1 loop /snap/snapd/27710
sda 8:0 0 25G 0 disk
├─sda1 8:1 0 1M 0 part
├─sda2 8:2 0 2G 0 part [SWAP]
├─sda3 8:3 0 12G 0 part /
└─sda4 8:4 0 11G 0 part /home
sr0 11:0 1 1024M 1 rom
al@server-asio-03:~$ df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
tmpfs           329M  1.1M  328M   1% /run
/dev/sda3       12G   3.5G   7.7G   28% /
tmpfs           822M   0 822M   0% /dev/shm
none           1.0M   0 1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
none           1.0M   0 1.0M   0% /run/credentials/systemd-resolved.service
tmpfs          822M   0 822M   0% /tmp
/dev/sda4       11G   2.1M   8.9G   2% /home
none           1.0M   0 1.0M   0% /run/credentials/systemd-networkd.service
none           1.0M   0 1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
tmpfs          165M   0.0K  165M   1% /run/user/1000
al@server-asio-03:~$ systemctl status ssh
Command 'systemctl' not found, did you mean:
  command 'systemctl' from deb systemd (259.5-0ubuntu3)
  command 'systemctl' from deb systemctl (1.4.4181-1.1build1)
Try: sudo apt install <deb name>
al@server-asio-03:~$ systemctl status ssh
● ssh.service - OpenSSH Secure Shell server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ssh.service; disabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Thu 2026-10-01 14:34:11 UTC; 7min ago
   Invocation: 167c644e2024234a716be1c99d7db72
   TriggeredBy: ● ssh.socket
   Docs: man:sshd(8)
        man:sshd_config(5)
   Main PID: 993 (sshd)
   Tasks: 1 (limit: 1808)
   Memory: 1.6M (peak: 2.3M)
   CPU: 33ms
   CGroup: /system.slice/ssh.service
           └─993 sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"

Oct 01 14:34:11 server-asio-03 systemd[1]: Starting ssh.service - OpenSSH Secure Shell server...
Oct 01 14:34:11 server-asio-03 sshd[993]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
Oct 01 14:34:11 server-asio-03 systemd[1]: Started ssh.service - OpenSSH Secure Shell server.
Oct 01 14:34:11 server-asio-03 sshd[993]: Server listening on :: port 22.
al@server-asio-03:~$

```

Ilustración 25. Estado de OpenSSH con systemctl status ssh: active (running) (Alonso · Windows)

```

ariadna — ariadna@server-asio-g3: ~ — ssh -p 2222 ariadna@127.0.0.1...

Static hostname: server-asio-g3
Icon name: computer
Machine ID: e4bb4d44e3564175bf808ed842e13862
Boot ID: 5df92c5b823a4815bae323eb3f8d3069
Operating System: Ubuntu 26.04.1 LTS
Kernel: Linux 7.0.0-34-generic
Architecture: arm64
ariadna
ariadna adm cdrom sudo dip plugdev users lxd
ariadna@server-asio-g3:~$

```

Ilustración 26. Salida de hostnamectl, whoami y groups (Ariadna · macOS)

```

ariadna@MacBook-Air-de-Ariadna-3 ~ % ssh -p 2222 ariadna@127.0.0.1
[ariadna@127.0.0.1's password:
Welcome to Ubuntu 26.04.1 LTS (GNU/Linux 7.0.0-34-generic aarch64)

 * Documentation:  https://docs.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

System information as of vie 02 oct 2026 11:05:20 UTC

System load:            0.02
Usage of /home:         0.0% of 6.75GB
Memory usage:          17%
Swap usage:             0%
Processes:             113
Users logged in:       0
IPv4 address for enp0s8: 10.0.2.15
IPv6 address for enp0s8: fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fedb:8a82

 * Canonical Workshop gives developers fast, composable, reproducible, and
   secure developer environments that are perfect for agentic workflows.

https://ubuntu.com/workshop

El mantenimiento de seguridad expandido para Applications está desactivado

Se pueden aplicar 20 actualizaciones de forma inmediata.
Para ver estas actualizaciones adicionales, ejecute: apt list --upgradable

Active ESM Apps para recibir futuras actualizaciones de seguridad adicionales.
Vea https://ubuntu.com/esm o ejecute «sudo pro status»

Last login: Fri Oct  2 11:04:03 2026 from 10.0.2.2
ariadna@server-asio-g3:~$ █

```

Ilustración 27. Conexión SSH desde el Mac por el puerto 2222 (Ariadna · macOS)

Tabla 7. Resultado de las comprobaciones en cada VM

Comprobación	Ariadna	Guillermo	Alonso
Sistema	Ubuntu 26.04.1 · arm64	Ubuntu 26.04.1 · x86-64	Ubuntu 26.04.1 · x86-64
Usuario en sudo	Sí	Sí	Sí
OpenSSH	Conexión real por el 2222	active (running), puerto 22	active (running), puerto 22
IPv4	10.0.2.15 (enp0s8)	10.0.2.15 (enp0s3)	10.0.2.15 (enp0s3)

Un detalle curioso: en las versiones nuevas de Ubuntu, SSH se activa por socket (ssh.socket), así que el servicio ssh no arranca hasta que llega la primera conexión. Si lo miras antes, puede salir como inactivo y no pasa nada.

7. Comparativa entre macOS y Windows

Los pasos son los mismos en los dos sistemas, pero el tipo de procesador cambia bastantes detalles. En esta tabla resumimos lo que nos encontramos en el Mac de Ariadna frente a los ordenadores con Windows de Guillermo y Alonso.

Tabla 8. Diferencias entre la instalación en macOS y en Windows

Aspecto	macOS (Apple M2)	Windows (x86-64)
Arquitectura	ARM64	x86-64
ISO necesaria	live-server-arm64	live-server-amd64
Firmware de la VM	UEFI siempre	BIOS por defecto (EFI opcional)
Orden de arranque	En gris («BIOS only»); se cambia con VBoxManage	Se cambia en Configuración → Sistema
Partición de arranque	/boot/efi FAT32 de 1,1 GB	bios_grub de 1 MB
Controlador de disco	VirtioSCSI	IDE (lector) + SATA (disco)
Interfaz de red	enp0s8	enp0s3
Paravirtualización	La propia de VirtualBox para ARM	KVM o Hyper-V, según el equipo
Tecla para liberar el ratón	⌘ izquierda	Ctrl derecha
Teclado	De Apple, con alguna tecla cambiada	Español de PC estándar

7.1. Qué hemos sacado de la comparación

Arquitectura e imagen. Un procesador Apple Silicon solo puede virtualizar con soltura sistemas ARM64, así que la ISO amd64 que usaron Guillermo y Alonso no sirve en el Mac y hay que bajar la versión arm64. Al final, en los dos casos queda instalado el mismo Ubuntu 26.04.1 LTS y se usa igual.

Firmware y arranque. Es la diferencia que más se nota. En Windows elegimos BIOS, que es más sencillo, y el orden de arranque se cambia desde la ventana de configuración. En el Mac la máquina va siempre con UEFI: la lista de arranque sale en gris y, además, el firmware puede dar prioridad a un sistema ya instalado, cosa que con BIOS no ocurre. Esto también cambia la partición de arranque que crea el instalador.

Hardware virtual. VirtualBox monta controladores distintos según el ordenador, y eso hace que la tarjeta de red se llame de otra forma (enp0s8 en el Mac y enp0s3 en Windows). No cambia nada en el funcionamiento, pero hay que tenerlo en cuenta al escribir comandos o configurar la red a mano.

Paravirtualización. En Windows influye si el ordenador tiene Hyper-V activado: la máquina de Guillermo usaba Hyper-V y la de Alonso KVM, y solo la de Guillermo dio problemas con una sola CPU. En el Mac esto no existe.

Día a día. En el Mac, mientras la ventana de la máquina está activa, VirtualBox se queda con el teclado y los atajos de macOS (como el de capturas) no funcionan hasta que pulsas ⌘ izquierda. Trabajar por SSH desde el Terminal del ordenador evita este lío y es más cómodo en cualquier sistema.

8. Problemas encontrados y análisis de soluciones propuestas

A cada uno nos surgieron problemas distintos. Los resumimos en la tabla y después los explicamos uno a uno.

Tabla 9. Problemas encontrados y soluciones aplicadas

Miembro	Problema	Causa	Solución
Ariadna	VirtualBox instaló Ubuntu solo	Se quedó marcada la instalación desatendida	Reinstalar a mano reformateando el disco
Ariadna	Seguía arrancando el sistema ya instalado	Entrada «ubuntu» guardada en el firmware UEFI	Elegir el CD en UEFI Firmware Settings → Boot Manager
Ariadna	Orden de arranque en gris	Con UEFI la lista es «BIOS only»	Cambiarlo con VBoxManage
Ariadna	Errata en el nombre del servidor	Error al escribirlo	Renombrar la VM y usar hostnamectl
Guillermo	El diseño guiado no creó swap	Sin LVM no crea partición de intercambio	Diseño personalizado: raíz de 22 GB y swap de 3 GB
Guillermo	Bloqueo «IO-APIC + timer doesn't work!»	1 vCPU con paravirtualización Hyper-V	Pasar a 2 vCPU
Alonso	Pantalla negra al reiniciar	Probablemente, forzar la extracción de la ISO	Reinicio forzado de la VM

8.1. Problemas de Ariadna (macOS)

Instalación desatendida y arranque UEFI. Al no desmarcar la instalación desatendida, VirtualBox instaló Ubuntu él solo, con su usuario, su nombre y sus particiones, y así no se podía hacer el apartado 5. Para arreglarlo, Ariadna cambió la configuración desde el Terminal con VBoxManage (ISO, orden de arranque y regla SSH) y reinstaló a mano, reformateando el disco. Aun así la máquina seguía arrancando el sistema antiguo, porque el firmware UEFI tenía guardada una entrada «ubuntu» con prioridad. Lo solucionó entrando en UEFI Firmware Settings → Boot Manager y eligiendo el lector de CD. Otra opción habría sido borrar esa memoria del firmware con VBoxManage modifynvram ... inituefivarstore.

Nombre del servidor. El nombre quedó escrito con una errata. Se arregló sin reinstalar: primero renombrando la máquina en Configuración → General y después, dentro del servidor, con sudo hostnamectl set-hostname server-asio-g3 y cambiando el nombre también en /etc/hosts.

8.2. Problemas de Guillermo (Windows)

Swap en el diseño guiado. Al usar el disco completo sin LVM, el instalador propuso una sola partición raíz de casi 25 GB y ninguna de intercambio. Guillermo pasó al diseño personalizado, redujo la raíz a 22 GB y creó con el espacio liberado una swap de 2,997 GB, que luego lsblk confirma en el sistema instalado.

Bloqueo con una sola CPU. Con un único procesador virtual y la paravirtualización Hyper-V, el arranque se paraba con el error del núcleo «IO-APIC + timer doesn't work!», un conflicto con la

gestión de interrupciones y temporizadores. Al subir a 2 vCPU arrancó bien en todos los intentos siguientes.

8.3. Problemas de Alonso (Windows)

Al terminar la instalación, Alonso forzó la extracción de la ISO mientras el instalador todavía la estaba usando. Al reiniciar, la máquina se quedó con la pantalla negra y un cursor parpadeando, y los LED del teclado empezaron a parpadear, que es la señal típica de un kernel panic. Probó soluciones de menos a más: esperar (no sirvió), hacer un reinicio forzado (funcionó), y tenía pensado cambiar el controlador gráfico a VBoxSVGA o arrancar con nomodeset, aunque al final no hizo falta.

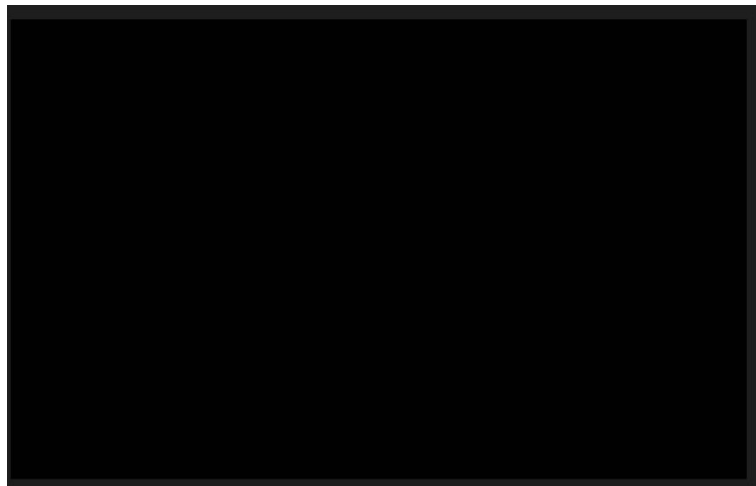


Ilustración 28. Pantalla en negro tras el reinicio (Alonso · Windows)

```

[ 14.770286] cloud-init[509]: |..00c*|
[ 14.772181] cloud-init[509]: |..0c*|
[ 14.772553] cloud-init[509]: +---[SHA256]-----+
[ 14.772693] cloud-init[509]: Generating public/private ed25519 key pair.
[ 14.772722] cloud-init[509]: Your identification has been saved in /etc/ssh/ssh_host_ed25519_key
[ 14.772830] cloud-init[509]: Your public key has been saved in /etc/ssh/ssh_host_ed25519_key.pub
[ 14.772889] cloud-init[509]: The key fingerprint is:
[ 14.772930] cloud-init[509]: SHA256:1110b102K602P81xC2NauMFQ0V3Rjn6ZKh+50/127Q root@server-asso-03
[ 14.775161] cloud-init[509]: The key's randomart image is:
[ 14.775230] cloud-init[509]: +--[ED25519 256]--+
[ 14.775272] cloud-init[509]: |.+++=+0+.s.o|
[ 14.775310] cloud-init[509]: |+.+.++ 0 0|
[ 14.775343] cloud-init[509]: |o +.00 X +|
[ 14.775742] cloud-init[509]: |.+++. B |
[ 14.776021] cloud-init[509]: |S . .0.0|
[ 14.776055] cloud-init[509]: |. . . .0|
[ 14.776366] cloud-init[509]: |. E+|
[ 14.776448] cloud-init[509]: |..|
[ 14.776990] cloud-init[509]: | |
[ 14.777031] cloud-init[509]: +---[SHA256]-----+

Ubuntu 20.04.1 LTS server-asso-03 tty1
server-asso-03 login:
    
```

Ilustración 29. Tras el reinicio forzado: arranque completado y prompt de login (Alonso · Windows)

8.4. Lo que sacamos en conjunto

Viendo los tres casos juntos sacamos dos ideas. La primera, que el momento de quitar la ISO es delicado en cualquier sistema: lo más seguro es dejar que la expulse el propio instalador, o apagar la máquina y quitarla desde Configuración → Almacenamiento, en vez de forzarla en caliente. La segunda, que los problemas propios de cada sistema vienen de la virtualización y no de Ubuntu: UEFI y su memoria de arranque en el Mac, y Hyper-V en Windows.

9. Conclusiones

Los tres hemos conseguido instalar Ubuntu Server 26.04.1 LTS en VirtualBox con todo lo que pedía la práctica: 2 GB de RAM, 2 CPU y un disco dinámico de 25 GB; arranque desde la ISO; red NAT con salida a Internet y la IP 10.0.2.15/24 por DHCP; particiones con raíz y swap; un usuario administrador con sudo en lugar de root; y OpenSSH Server instalado y funcionando.

Comparar las tres instalaciones nos ha resultado muy útil. Con el mismo enunciado llegamos a los mismos recursos, pero tomamos decisiones distintas y razonadas en el idioma y en las particiones. Y sobre todo hemos visto que el sistema del ordenador importa: en el Mac hay que usar la ISO arm64 y pelearse con UEFI, mientras que en Windows se trabaja con BIOS y puede influir Hyper-V. Los problemas que tuvimos cada uno nos han servido para entender mucho mejor cómo funciona la virtualización por debajo.

10. Referencias

- [1] Canonical. *Ubuntu Server documentation – Installation*.
<https://documentation.ubuntu.com/server/>
- [2] Canonical. *Download Ubuntu Server (amd64 y ARM)*.
<https://ubuntu.com/download/server>
- [3] Canonical. *Install Ubuntu Server (tutorial)*. <https://ubuntu.com/tutorials/install-ubuntu-server>
- [4] Oracle. *VirtualBox User Manual – Virtual Networking y VBoxManage*.
<https://www.virtualbox.org/manual/>
- [5] OpenBSD Project. *OpenSSH*. <https://www.openssh.com/>
- [6] Sampedro Lirio, D. *Prácticas de Administración de Servicios de Sistemas Operativos (88020)*. Universidad Camilo José Cela.

